

COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE LAS RESISTENCIAS

Rodrigo Castillejos

CONTENTS

1	Introducción	3
2	¿Qué es el coeficiente de temperatura?	3
3	¿Cómo se mide el TCR?	3

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

RESUMEN

Este documento presenta el diseño e implementación de un sistema de medición de corriente basado en el monitor de potencia, corriente y voltaje ultra preciso de 16 bits con interfaz I²C, el INA236 de Texas Instruments. Se abordará la creación de una librería en lenguaje C para la correcta comunicación entre el INA236 y una placa de desarrollo de STMicroelectronics (Nucleo 64) equipada con el microcontrolador STM32F303XX, aprovechando sus periféricos I²C y sus capacidades de procesamiento para aplicaciones de adquisición de datos. La librería permitirá no solo la lectura de corriente, voltaje y potencia, sino también la configuración dinámica del valor del resistor shunt, lo que facilita la adaptación del sistema a diferentes rangos de corriente sin modificar el hardware.

El diseño incluirá el cálculo del resistor de shunt además de la configuración de los registros internos del INA236 para ajustar las resoluciones y los rangos dinámicos. Finalmente, se desarrollará un diseño de PCB en Altium Designer. Este trabajo integra hardware, software y diseño electrónico para ofrecer una solución robusta en aplicaciones de monitoreo energético.

1 INTRODUCCIÓN

Entender el coeficiente de temperatura de la resistencia (TCR) es crítico para asegurar la estabilidad del resistor en circuitos electrónicos. El coeficiente de temperatura, medido en *partes por millón por grado centígrado* ($\text{ppm}/^\circ\text{C}$), define qué tanto la resistencia de un resistor cambia con la temperatura. Un TCR alto puede generar variaciones significativas en la resistencia, lo que afecta el rendimiento del circuito, mientras que las resistencias con TCR bajo ofrecen mejor estabilidad para aplicaciones de precisión.

2 ¿QUÉ ES EL COEFICIENTE DE TEMPERATURA?

El coeficiente de temperatura de la resistencia (*Temperature Coefficient of Resistance* (TCR)), a veces referido como coeficiente de temperatura de la resistencia (*resistance temperature coefficient* (RTC)), indica qué tanto la resistencia incrementará o reducirá por cada 1°C de variación en la temperatura. El efecto de esta variación en la resistencia es reversible en cuanto la temperatura regresa a la temperatura de referencia.

Esta variación en la resistencia debido a la temperatura se mide en $\text{ppm}/^\circ\text{C}$ que varía ampliamente entre diferentes materiales. Por ejemplo, la aleación de manganeso y cobre tiene un $\text{TCR} < 20\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (para un rango de temperatura de 20°C a 60°C), mientras que el cobre usado en las terminaciones es aproximadamente $3900\text{ppm}/^\circ\text{C}$.

3 ¿CÓMO SE MIDE EL TCR?

El rendimiento del TCR según el método 304 de la normal **MIL-STD-202** se basa en el cambio de resistencia con una temperatura de referencia de 25°C . Se modifica la temperatura y se permite que el dispositivo bajo prueba alcance el equilibrio antes de medir el valor de la resistencia. La diferencia es usada para determinar el TCR.

Coeficiente de temperatura (%)

$$\frac{R_2 - R_1}{R_1(t_2 - t_1)} \times 100 \quad (1)$$

Coeficiente de temperatura (ppm)

$$\frac{R_2 - R_1}{R_1(t_2 - t_1)} \times 1\,000\,000 \quad (2)$$

Donde:

R_1 = Valor de la resistencia a la temperatura de referencia

R_2 = Valor de la resistencia a la temperatura de operación

t_1 = Temperatura de referencia 25°C

t_2 = Temperatura de operación

$$V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$

$$i_C(t) = C \frac{dv(t)}{dt} = -\frac{1}{\tau} V_0 C \cdot e^{-t/\tau} = -\frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$

$$i_R(t=0) = \frac{V_0}{R}$$

$$i_C(t=0) = -\frac{V_0}{R}$$

$$\tau = RC = (330 \, \Omega)(4.7 \, \mu\text{F}) = 1.551 \, \text{ms} \quad (3)$$